

GSA TV

Documentação técnica atualizada da transmissão, Control Plane 1.7.0 e Encoder Independente

PARÂMETRO	VALOR OPERACIONAL
DATA DE CORTE	04/09/2026 (Horário de Brasília)
AMBIENTE	VPS de Produção Oracle Cloud • Canal Principal ch-main
ESCOPO	Arquitetura de playout, composição gráfica ZMQ, encoder RTMP desacoplado, YouTube e operação 24x7
CLASSIFICAÇÃO	Relatório Técnico de Estado — Inclui validações concluídas, arquitetura e pendências ativas

Conclusão Executiva

A separação entre o Control Plane e o Encoder foi implantada com sucesso. Comprovou-se que o painel pode ser reiniciado sem trocar o PID do transporte RTMP nem desconectar do YouTube. A atualização gráfica por socket ZMQ também manteve os PIDs intactos através de 52 comandos dinâmicos. A transmissão atual encontra-se ativa e conectada (signal_state: sending) no canal do YouTube.

Status Geral dos Componentes

Área	Estado	Observação Técnica
Control Plane 1.7.0	IMPLANTADO	Saudável e estável; atua estritamente como cliente de comandos do engine.
Encoder Engine 1.0.0	IMPLANTADO	Transporte (outer) e produtor (inner) desacoplados em processos independentes via UDP 12345.
Atualização Gráfica sem RTMP Restart	COMPROVADO	52 comandos aceitos via ZMQ; PIDs do transporte e do produtor rigorosamente mantidos.
Troca Isolada de Fontes	COMPROVADO	O produtor interno reinicia com a nova fonte, enquanto o transporte RTMP mantém o mesmo PID e conexão.
Fallback Automático 24x7	EM REFINO	Mídia e rotina construídas; tempo de subida em teste forçado sendo ajustado para menos de 1 segundo.
Conexão RTMP com o YouTube	ESTABLISHED	Conexão TCP estabelecida na porta 1935 com Send-Q = 0, transmitindo 1080p30 / 6 Mbps contínuo.

1. Arquitetura Desacoplada de Playout 1.7.0

O principal gargalo histórico da GSA TV era o acoplamento do encoder FFmpeg ao processo do Control Plane. Qualquer manutenção no painel encerrava o encoder e derrubava a live no YouTube. A versão 1.7.0 resolveu esse problema estrutural separando em dois serviços distintos:

Camada	Responsabilidade	Tecnologia / Porta
Fontes & Grade	Mídias normalizadas, grade e HLS institucional.	ffp1ayout + arquivos locais na VPS
Control Plane 1.7.0	API REST, jobs, PostgreSQL, comandos operacionais e painel.	Node.js 20 / PostgreSQL (Porta 9202)
Produtor Interno	Decodifica a fonte ativa, compõe os cards gráficos via ZMQ e entrega MPEG-TS local.	FFmpeg + ZMQ (Porta 5577) + UDP 12345
Transporte Externo	Mantém a sessão RTMP persistente e envia os pacotes ao YouTube. Não cai nas trocas comuns.	FFmpeg persistente (Porta 1935 RTMP)
Automação	Feeds em tempo real, meteorologia, cotações e orquestração.	n8n + APIs oficiais (Bacen, Agência Brasil)

Fluxo de Sinal Desacoplado

Mídia / Grade / Câmera → Produtor Interno (ZMQ) → UDP 12345 → Transporte RTMP Persistente → YouTube Live

2. Histórico e Marcos de Evolução Técnica

Versão	Marco Operacional	Resultado e Aprendizado
1.6.37	Estado acoplado inicial	Um único FFmpeg gerenciava tudo. Manutenção de containers derrubava a transmissão.
1.6.38	Candidata dinâmica ZMQ	Implementação do socket ZMQ; houve regressão de escopo que foi prontamente revertida.
1.6.39	Correção intermediária	Correção do drawtext com ZMQ e persistência de media:id. Feeds dinâmicos validados.
1.7.0	Separação definitiva	Control Plane migrado para cliente de comandos; encoder isolado no container encoder-engine.
Engine 1.0.0	Arquitetura de dois estágios	Produtor interno entrega MPEG-TS local via UDP; transportador externo mantém RTMP ininterrupto.

Correções Críticas Aplicadas

- Avatar Mismatch Corrigido:** Identificado que arquivos antigos continham avatares invertidos; corrigido para o Holt e Nyla oficiais.
- ZMQ Escape no Relógio:** O drawtext dinâmico com relógio ao vivo exigiu escape específico de caracteres especiais.
- Drawtext Reload:** Substituída a reinicialização de filtros pela diretiva reload=1 com arquivos de texto dinâmicos.
- Trava Exclusiva PostgreSQL:** Implementado advisory lock no banco para impedir matematicamente que dois encoders transmitam na mesma chave.

3. Evidências de Validação Comprovadas

Teste Executado	Evidência Técnica Registrada	Resultado
Reinício do Control Plane	PID do transporte permaneceu inalterado após reiniciar o container do painel.	APROVADO
Graphics Reload (ZMQ)	52 comandos gráficos aceitos; zero reinicialização de FFmpeg; YouTube estável.	APROVADO
Troca Isolada de Fontes	Produtor interno trocou de fonte; transportador RTMP manteve o handshake no YouTube.	APROVADO
Conexão com Feeds Oficiais	API Banco Central (PTAX) e RSS Agência Brasil respondendo em menos de 0.3s.	APROVADO
Alinhamento Multiagente	Registro compartilhado GSA_TV_MEMORY_CHANGELOG.md sincronizado na VPS e localmente.	APROVADO

4. Procedimentos Operacionais & Regras de Estabilidade

Operações Instantâneas (Sem Queda de Sinal)

- Atualização de notícias, loterias, cotações e clima nos cards em tempo real.
- Alteração de cores, dimensões e textos dos lower thirds via socket ZMQ.
- Reinício, build ou atualização de código no container do Control Plane.
- Troca interna de programas pela grade ou produtor local.

Operações que Exigem Janela de Manutenção

- Alteração física de resolução (ex: mudar de 1080p para 4K), framerate ou codec de vídeo.
- Troca da stream key do YouTube ou atualização do binário do encoder-engine.